Tiêu đề bài báo

Nguyễn Lê Trúc Mai
MSSV: 23127
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
email@example.com

Trần Gia Huy
MSSV: 23127199
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
email@example.com

***Tóm tắt nội dung*—Bài báo tập trung nghiên cứu bài toán *Person Re-identification* (ReID) trong lĩnh vực thị giác máy tính, với mục tiêu nhận dạng lại một người qua nhiều camera khác nhau. Trên cơ sở khảo sát các nghiên cứu liên quan, đề tài hướng đến việc đề xuất một mô hình dựa trên học sâu, thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn và đánh giá hiệu quả bằng các độ đo phổ biến. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét một số hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng trong những bối cảnh có thay đổi lớn về góc nhìn, ánh sáng, tư thế và hiện tượng che khuất.**

***Từ khóa*—person re-identification, thị giác máy tính, học sâu, transformer, metric learning**

I. Giới thiệu

A. Tóm tắt nội dung nghiên cứu

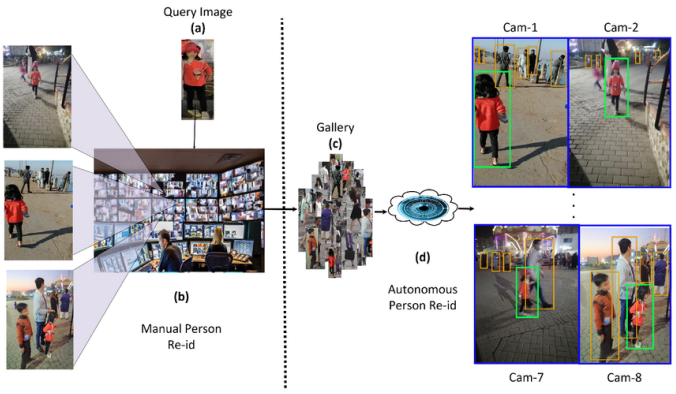
Đề tài tập trung nghiên cứu bài toán **Person Re-identification (ReID)** trong lĩnh vực thị giác máy tính, với mục tiêu nhận dạng lại một người qua nhiều camera khác nhau. Trên cơ sở khảo sát các nghiên cứu liên quan, đề tài hướng đến việc đề xuất một mô hình dựa trên học sâu, thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn và đánh giá hiệu quả bằng các độ đo phổ biến. Bên cạnh đó, đề tài cũng xem xét một số hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng.

B. Bối cảnh bài toán

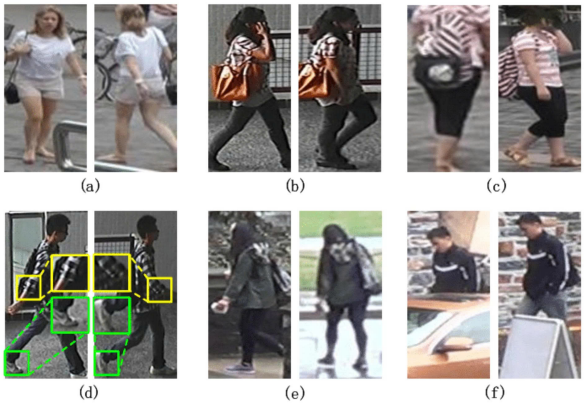
Cùng với sự phát triển của các hệ thống giám sát thông minh, bài toán nhận dạng con người qua nhiều camera ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trong các môi trường như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại hay khu vực công cộng, một người có thể xuất hiện ở nhiều camera khác nhau với các điều kiện quan sát không đồng nhất. Do đó, việc xác định các hình ảnh thu được từ nhiều camera có thuộc cùng một người hay không là một bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao.

Bài toán này được gọi là **Person Re-identification (ReID)**. Mục tiêu của Person ReID là tìm kiếm hoặc xác định lại một người trong tập ảnh hoặc video được thu thập từ nhiều camera khác nhau. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng, có nhiều ứng dụng trong giám sát an ninh, phân tích hành vi và quản lý di chuyển trong không gian công cộng.

Tuy nhiên, Person Re-identification là một bài toán khó do sự thay đổi lớn về góc nhìn, ánh sáng, tư thế, độ phân giải ảnh và hiện tượng che khuất giữa các camera. Bên cạnh đó, sự tương đồng về trang phục hoặc ngoại hình giữa nhiều người khác nhau cũng làm gia tăng khả năng nhầm lẫn.



Hình 1. Minh họa bài toán Person Re-identification trong hệ thống giám sát nhiều camera.



Hình 2. Một số thách thức chính trong bài toán Person Re-identification, bao gồm thay đổi góc nhìn, tư thế, che khuất và nền nhiễu.

C. Vấn đề nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các phương pháp học sâu đã cho thấy hiệu quả nổi bật trong bài toán Person Re-identification nhờ khả năng học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu. Tuy vậy, hiệu quả của mô hình vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự đa dạng của dữ liệu, khả năng biểu diễn đặc trưng và cách đo lường độ tương đồng giữa các đối tượng.

Từ đó, đề tài đặt ra các vấn đề chính cần xem xét: các hướng tiếp cận hiện có giải quyết bài toán này như thế nào, mô hình nào phù hợp để áp dụng trong phạm vi đồ án, và những cải tiến

nào có thể giúp nâng cao hiệu quả nhận dạng khi thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn.

II. Các công trình liên quan

A. Phạm vi khảo sát

Mục này tập trung tổng hợp các hướng tiếp cận tiêu biểu trong Person Re-identification theo các nhóm phương pháp chính. Việc khảo sát được tổ chức theo kiến trúc mô hình, cơ chế học đặc trưng và định hướng cải tiến, từ đó làm rõ ưu điểm, hạn chế và khoảng trống nghiên cứu để định vị hướng đề xuất của đề tài.

B. Nhóm phương pháp theo bộ phận cơ thể

Các phương pháp theo bộ phận cơ thể chia ảnh người thành nhiều vùng theo chiều dọc để học đặc trưng cục bộ. Hướng này giúp mô hình tập trung vào các chi tiết phân biệt như áo, quần, ba lô hoặc giày.

Trong **Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and a Strong Convolutional Baseline)** [1], tác giả đề xuất biểu diễn người bằng nhiều vector đặc trưng theo từng phần cơ thể, sau đó tinh chỉnh quá trình gộp đặc trưng để tăng tính ổn định. Một hướng mở rộng quan trọng là kết hợp Part-based Convolutional Baseline/Refined Part Pooling với metric learning bên cạnh phân loại ID bằng Softmax, giúp cải thiện chất lượng truy hồi trong các trường hợp mẫu âm khó.

Ngoài ra, **Learning Diverse Features with Part-Level Resolution for Person Re-Identification** [2] cho thấy việc học đa dạng đặc trưng ở các phần cơ thể có thể tăng độ bền vững khi một số vùng bị nhiễu hoặc che khuất.

C. Nhóm CNN đa nhánh và đa tỉ lệ

Nhóm này khai thác thông tin ở nhiều mức hạt khác nhau để cân bằng giữa đặc trưng toàn cục và cục bộ. **Learning Discriminative Features with Multiple Granularities for Person Re-Identification** [3] sử dụng nhiều nhánh song song để trích xuất đặc trưng ở các độ phân giải khác nhau, nhờ đó tăng độ phân biệt cho bài toán xếp hạng.

Omni-Scale Feature Learning for Person Re-identification [4] tập trung vào khả năng học đặc trưng ở nhiều vùng thụ cảm trong cùng một khối mạng, giúp mô hình thích nghi tốt với biến thiên kích thước và bối cảnh.

D. Nhóm semantic alignment và Transformer

Nhóm này tập trung vào việc học quan hệ ngữ nghĩa giữa các vùng cơ thể và tăng khả năng mô hình hóa phụ thuộc dài hạn. Nhờ đó, mô hình có thể giảm sai lệch do thay đổi tư thế, góc nhìn và tình trạng thiếu thông tin ở một số vùng ảnh.

Trong **Densely Semantically Aligned Person Re-Identification** [5], tác giả đưa thông tin ngữ nghĩa vào quá trình căn chỉnh đặc trưng để giảm sai lệch do tư thế và góc nhìn. Hướng này đặc biệt hữu ích khi các phần cơ thể xuất hiện không đầy đủ giữa các camera.

TransReID: Transformer-based Object Re-Identification [6] mở rộng hướng tiếp cận Transformer cho ReID, cho phép mô hình học quan hệ dài hạn giữa các vùng ảnh tốt hơn CNN truyền thống. Tuy nhiên, các mô hình Transformer thường yêu cầu tài nguyên huấn luyện lớn hơn và cần tinh chỉnh cẩn thận trên dữ liệu mục tiêu.

E. Hướng kết hợp vision-language và tự giám sát

Hướng tiếp cận này tận dụng tín hiệu ngữ nghĩa và cơ chế học không cần gán nhãn đầy đủ để bổ sung cho đặc trưng thị giác truyền thống. Mục tiêu là tăng độ bền vững của mô hình trong các tình huống khó như che khuất, thay đổi ngoại hình hoặc khác biệt bối cảnh giữa các camera.

Beyond Appearance: a Semantic Controllable Self-Supervised Learning Framework for Human-Centric Visual Tasks [7] cho thấy tiềm năng của việc dùng tín hiệu ngữ nghĩa để bổ sung cho đặc trưng ngoại hình thuần túy. Đây là hướng phù hợp để xử lý các trường hợp che khuất hoặc trang phục tương tự, khi chỉ dựa trên đặc trưng ngoại hình dễ gây nhầm lẫn.

F. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng đề tài

Từ các nghiên cứu trên có thể rút ra ba nhận xét chính:

- Các mô hình theo bộ phận cơ thể có tính phân biệt tốt, nhưng vẫn nhạy với sai lệch căn chỉnh và che khuất mạnh.
- Các mô hình CNN đa tỉ lệ hoặc Transformer cải thiện biểu diễn đặc trưng, nhưng chi phí tính toán có thể cao khi triển khai thực tế.
- Việc tích hợp đồng thời đặc trưng ngoại hình, tín hiệu ngữ nghĩa và metric learning vẫn là hướng tiềm năng để nâng cao hiệu quả nhận dạng.

Từ đó, đề tài lựa chọn **TransReID** [6] làm mô hình nền và đề xuất mở rộng theo hướng **visibility-guided patch weighting**. Cụ thể, một nhánh phụ sẽ ước lượng độ tin cậy của từng patch để ưu tiên vùng người nhìn thấy rõ và giảm ảnh hưởng của vùng che khuất hoặc nhiễu nền. Mô hình được huấn luyện bằng ID classification loss, batch hard triplet loss và regularization loss. Phần này sẽ được trình bày chi tiết ở mục Phương pháp đề xuất.

III. Phương pháp đề xuất

Mô tả chi tiết phương pháp, mô hình, hệ thống hoặc quy trình đề xuất.

A. Tổng quan

Trình bày ý tưởng tổng quát hoặc pipeline của phương pháp.

B. Mô hình hóa toán học

Bổ sung ký hiệu, định nghĩa và công thức khi cần. Ví dụ:

$$E = mc^2. \tag{1}$$

C. Thuật toán hoặc kiến trúc

Mô tả kiến trúc mô hình, luồng xử lý hoặc thiết kế thuật toán.

IV. Thiết lập thực nghiệm

Trình bày cách thiết kế và tổ chức thực nghiệm.

A. Dữ liệu

Mô tả bộ dữ liệu, số lượng mẫu, số lớp, cách chia train/validation/test và các bước tiền xử lý.

B. Chỉ số đánh giá

Nêu rõ các chỉ số được dùng để đánh giá mô hình.

C. Chi tiết cài đặt

Mô tả cấu hình phần cứng, phần mềm, siêu tham số, số epoch, learning rate, batch size và các thông tin cần thiết để tái lập kết quả.

V. Kết quả và thảo luận

Trình bày kết quả định lượng, định tính và đưa ra phân tích, nhận xét.

A. Kết quả chính

Báo cáo kết quả so sánh chính với các mô hình nền.

B. Thực nghiệm thành phần

Bổ sung thực nghiệm ablation nếu phù hợp.

C. Thảo luận

Phân tích vì sao phương pháp hoạt động tốt, trường hợp nào còn thất bại và những hạn chế còn tồn tại.

VI. Kết luận

Tổng kết bài toán, giải pháp đề xuất và các kết quả nổi bật. Nếu phù hợp, có thể nêu hướng phát triển trong tương lai.

Tài liệu

[1] Y. Sun, L. Zheng, Y. Yang, Q. Tian, and S. Wang, "Beyond part models: Person retrieval with refined part pooling (and a strong convolutional baseline)," 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1711.09349

[2] B. Xie, X. Wu, S. Zhang, S. Zhao, and M. Li, "Learning diverse features with part-level resolution for person re-identification," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2001.07442

[3] G. Wang, Y. Yuan, X. Chen, J. Li, and X. Zhou, "Learning discriminative features with multiple granularities for person re-identification," in *Proceedings of the 26th ACM International Conference on Multimedia*. ACM, Oct. 2018, pp. 274–282. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1145/3240508.3240552

[4] K. Zhou, Y. Yang, A. Cavallaro, and T. Xiang, "Omni-scale feature learning for person re-identification," 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.00953

[5] Z. Zhang, C. Lan, W. Zeng, and Z. Chen, "Densely semantically aligned person re-identification," 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1812.08967

[6] S. He, H. Luo, P. Wang, F. Wang, H. Li, and W. Jiang, "Transreid: Transformer-based object re-identification," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2102.04378

[7] W. Chen, X. Xu, J. Jia, H. Luo, Y. Wang, F. Wang, R. Jin, and X. Sun, "Beyond appearance: a semantic controllable self-supervised learning framework for human-centric visual tasks," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.17602